LESSON 03

算式 → 结果

计算

让程序替你算数

学完你能写面积程序，还能把糖果分清楚。

房间要铺地毯，买多少才够?

2.5 × **4** = **?**

长（米） 宽（米） 面积

一个房间能心算，一百个房间呢?
把算式写进程序，换一组数据，它马上算出来。

键盘上的六个运算符

`+` `-`	加法和减法，和数学一样
`*`	乘法。键盘上没有 ×，用星号代替
`/`	除法。键盘上没有 ÷，用斜杠代替
`//`	整除，算能分出几份完整的
`%`	求余数，算完还剩多少

先算几道题

ops.py

```
1 print(7 + 2)
2 print(7 - 2)
3 print(7 * 2)
4 print(7 / 2)
```

屏幕上

```
9
5
14
3.5
```

没有引号，Python 就先算出结果再显示。这和上一课的 print(1 + 1) 是一个道理。

猜一猜：6 / 2 输出什么？

divide.py

```
1 print(6 / 2)
```

3.0

不是 3，是 3.0。用 / 除，结果总是小数，也就是 float，哪怕刚好除得尽。

同样是 7 和 2，三种算法

`7 / 2`	`3.5`	普通除法，结果是小数
`7 // 2`	`3`	整除，只留商
`7 % 2`	`1`	求余数，只留剩下的

// 和 % 是一对：一个问“每份几个”，一个问“还剩几个”。

7 颗糖分给 2 个人

candy.py

```
candy = int(input())
people = int(input())
print(candy // people)
print(candy % people)
```

7 % 2 得 1，还剩 1 颗分不完。

糖 7

每人 3

剩下 1

换几个数试试

candy.py

```
1 candy = 7
2 people = 2
3 print(candy / people)
4 print(candy // people)
5 print(candy % people)
```

点黄色的数字，改完结果马上变。

第 3 行：/

3.5

第 4 行：//，每人几颗

3

第 5 行：%，还剩几颗

1

先猜再改：10 和 5，3 和 5，7 和 0。

小测：print(17 % 5) 输出几？

1 3

2 2

3 3.4

4 17%

答对了！5 个一组能分 3 组，用掉 15，还剩 2。

余数很有用

判断奇偶

`n % 2`

余数是 `0` 就是偶数，是 `1` 就是奇数。

取出个位

`n % 10`

`123 % 10` 得 `3`，正好是个位。

这节课先用正整数来练。负数的整除和余数，后面再讲。

动手改一改

print 里用逗号隔开，就能把文字和数字放在一起。

让程序说清楚

分糖程序只输出两个数，别人看不懂。改成输出一句话。分两行读入：糖是 0 到 1000 颗，人数是 1 到 100。

输入 7 和 2，运行后要看到

每人 3 颗，剩 1 颗

猜一猜：这两行结果一样吗？

order.py

```
1 print(2 + 3 * 4)
2 print((2 + 3) * 4)
```

屏幕上

```
14
20
```

和数学一样：先算括号，再算乘除，最后算加减。
想先算哪一步，就给它加括号。

小测：print(10 - 2 * 3) 输出几？

1 4

2 24

3 4.0

4 报错

答对了！先算 2 * 3 得 6，再算 10 - 6。

回到地毯：算出面积

area.py

```
1 length = float(input())
2 width = float(input())
3 print(length * width)
```

小数相乘，输出 10.0，地毯要买 10 平方米。

length	2.5
width	4.0
输出	10.0

int 还是 float?

只有整数

int(input())

人数、个数，用 int。

可能有小数

float(input())

长度、价格，用 float。

int(input()) 读到 2.5 会报 ValueError，因为 2.5 不是整数的样子。
float(input()) 读到 4 没问题，会变成 4.0。

小测：print(8 / 4) 输出什么？

1 2

2 2.0

3 0

4 报错

答对了！用 / 除，结果总是小数。

动手改一改

周长是长加宽，再乘 2。想想哪里要加括号。

把面积改成周长

地毯边上要贴边条，改一行程序，算出长方形的周长。长和宽是 0.5 到 1000 的数，分两行读入。

输入 2.5 和 4，运行后要看到

```
13.0
```

这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

~~`print(3 x 4)`~~	`SyntaxError`	乘号要写成 `*`
~~`print(5 / 0)`~~	`ZeroDivisionError`	除数不能是 `0`
~~`int("2.5")`~~	`ValueError`	小数要用 `float()`

```
// 和 % 除以 0 也一样会报错。
```

找错：平均分怎么这么高？

bug.py（只阅读）

```
1 a = 80
2 b = 90
3 avg = a + b / 2
4 print(avg)
```

点代码里的一行

两门考了 80 和 90，平均分应该是 85.0，程序却输出 125.0。

点你认为有问题的那一行。

自己挑战

温度换算

输入一行

```
36.5
```

输出

```
97.7
```

读入一个摄氏度（-100 到 100，可能有小数），输出华氏度。公式：华氏度 = 摄氏度 × 9 ÷ 5 + 32。

直接输出算出来的数：输入 0，输出 32.0。

先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1　温度可能有小数，读入时用 int 还是 float？

提示 2　公式里的 × 和 ÷，在 Python 里怎么写？

提示 3　试试输入 100，答案应该是 212.0。

参考答案：温度换算

temperature.py

```
1 c = float(input())
2 print(c * 9 / 5 + 32)
```

可能有小数，所以用 float() 读；公式照写，先乘 9 再除以 5，最后加 32。

再挑战一题

秒数换算

输入一行

125

输出

2 分 5 秒

读入总秒数（0 到 100000 的整数），输出是几分几秒。写完用 59、60、61 各试一次。

参考答案：秒数换算

seconds.py

```
1 total = int(input())
2 print(total // 60, "分", total % 60, "秒")
```

`// 60` 得到几分，`% 60` 得到剩下几秒。

造一个你自己的计算器

选一件你在意的事，读入数据，算出结果，再用一句话说出来。

先做到

读入两个数，输出它们的和、差、积。

选你喜欢的

奶茶账单、游戏伤害、存钱计划、步数换算，什么都行。

还想更厉害

用 `//` 和 `%` 算找零：一百元能换几张五十元，还剩多少。

没有标准答案。先说清它要做什么，再试两组输入，一组试边界。

和同桌换着玩

1

换着运行

输入几组数，看同桌的计算器算得对不对

2

说一个喜欢的

告诉同桌，你觉得最有用的地方

3

提一个想法

问问同桌：输入 `0` 的时候会怎样？

听完再改一版，让程序的输出更清楚。

说得清吗?

Q1	`/`、`//` 和 `%` 有什么不同?	小数除法、整除、求余数。
Q2	`2 + 3 * 4` 先算哪一步?	先算乘法，结果是 14。
Q3	什么时候用 `float(input())`?	读入的数可能有小数时。

速查卡

`3 * 4`	乘法，结果是 12
`7 / 2`	除法，结果是小数 3.5
`7 // 2`	整除，结果是 3
`7 % 2`	求余数，结果是 1
`float(input())`	读入一行，变成小数

这些后面再学

`2 ** 3`

乘方，2 的 3 次方

`round()`

保留几位小数，规则和四舍五入不完全一样

`-7 // 2`

负数的整除和余数

今天学会了算式，程序就能替你算账了。下节课让它学会做判断。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：条件判断